(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101274145 B
(45)授权公告日 2012.09.12

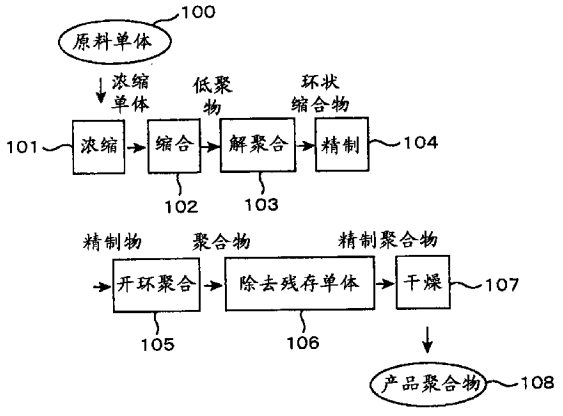
(21)申请号 200810001980.1
(22)申请日 2008.01.04
(30)优先权数据
2007-000023 2007.01.04 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 松尾俊明 上川将行 冈宪一郎
冈本成恭 加治屋隆司
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 何腾云
(51)Int.Cl.
B01D 1/22(2006.01)
(56)对比文件
JP 6304401 A,1994.11.01, 全文.
CN 2146287 Y,1993.11.17, 全文.
审查员 万俊杰
权利要求书 1 页 说明书 8 页 附图 3 页

(54)发明名称

离心薄膜蒸发装置及其运转方法

(57)摘要

本发明的课题是得到光学异构体化和热分解少的交酯等的环式缩合物、得到高质量的聚乳酸等的聚合物。在离心薄膜蒸发装置中，原料液的供给口(42)设置在反应槽(38)的一端侧，排气口(43)设置在另一端侧的主体顶部，通过叶片(39)将积存在反应槽(38)的主体底部的原料液搅起，通过离心力沿着反应槽(38)的主体内壁面形成液膜，通过叶片(39)的后部的堤坝部(40)抑制从液膜的泄漏，通过液膜厚度计(36)测量液膜的厚度，控制原料液的供给量、形成所设定的液膜厚度，来自液膜的蒸汽通过反应槽(38)的中央部空间、堤坝部(40)的内侧，从排气口(43)排出。



CN 101274145 B

1. 一种离心薄膜蒸发装置，在反应槽的一端设置连续供给原料液的供给口，在所述反应槽中设置有叶片，通过该叶片的离心力，使所述原料液沿着反应槽内壁形成液膜并产生蒸汽，在所述反应槽的底部设置有带阀的排液孔，用于将浓缩液排出，在所述反应槽的另一端设置有用于连续排出产生的蒸汽的排气口，所述离心薄膜蒸发装置的特征在于，

在所述排液孔和所述排气口之间，在叶片的后方区域沿着反应槽内壁设置环形的堤坝部，在所述反应槽的底部设置作为液面计的液膜厚度计，该液膜厚度计测量所述液膜的厚度并反馈给控制装置，所述控制装置以形成设定的液膜厚度的方式控制所述原料液的供给量。

2. 如权利要求 1 所述的离心薄膜蒸发装置，其特征在于，使所述环形的堤坝部的高度大于反应槽内壁和所述叶片之间的间隙宽度。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的离心薄膜蒸发装置，其特征在于，在用于供给所述原料液的供给系统或反应槽本体上设置向反应槽内部供给添加物的喷嘴。

4. 一种离心薄膜蒸发装置的运转方法，在排液孔和排气口之间、且在设置于反应槽中的叶片的后方区域，沿着反应槽内壁设置环形的堤坝部，测量液膜的厚度、以形成设定的液膜厚度的方式控制原料液的供给量，其特征在于，

从设置在反应槽的一端的供给口连续供给原料液，通过叶片的离心力使所述原料液沿着反应槽内壁形成液膜、产生蒸汽，将浓缩液从带阀的排液孔排出，从设置在所述反应槽的另一端的所述排液孔的后方的排气口连续排出产生的蒸汽、回收产品蒸汽。

5. 如权利要求 4 所述的离心薄膜蒸发装置的运转方法，其特征在于，关闭所述排液孔的阀并使装置运转。

离心薄膜蒸发装置及其运转方法

技术领域

[0001] 本发明涉及使原料液进行化学反应、生成产品蒸汽并将其回收的离心薄膜蒸发装置及其运转方法。

背景技术

[0002] 离心薄膜蒸发装置一般通过薄膜化可增加蒸发面积和导热系数，因此，适合于在短时间内进行高浓缩的过程。尤其适合于浓缩果汁、肉、鱼类和贝类浓缩物食品等的对温度敏感的产品。并且，也适用于在茶和咖啡的香味成分成为产品的情况下、对产生的蒸汽进行冷凝并回收的场合。在后者的情况下，通过尽量多地从原料液生成蒸汽，可提高产品的原料收获率。尤其是，在大部分原料液可形成产品蒸汽的情况下，尽量减少残渣（浓缩液）的排出量是非常重要。在此，为了方便，将原料的浓缩液成为产品的情况下的原料的蒸汽称为产品蒸汽。

[0003] 并且，在通过利用催化剂等添加物的化学反应、从原料液生成产品蒸汽的情况下，除了上述之外，在稳定产品蒸汽的质量、生成量方面，重要的是使添加物在原料液中一面以一定的浓度均匀地分散一面进行薄膜化。

[0004] 作为这样的一个示例，具有在作为生物分解性塑料之一的聚乳酸的开环聚合反应中合成作为原料的 LL- 丙交酯。LL- 丙交酯是 L- 乳酸的环状二聚物，通常通过如下方法而得到蒸汽，即，在减压环境下加热、熔融结合了几个到几十个乳酸酯的缩合物（低聚物），向其中添加 2- 乙基己酸亚锡、氧化锑等催化剂进行解聚合反应。

[0005] 通过解聚合反应，构成低聚物的乳酸骨架的大部分转换成 LL- 丙交酯，由于 LL- 丙交酯通过热分解反应、光学异构体化反应容易热劣化等，因此，适合使用离心薄膜蒸发装置。

[0006] 作为适合这些用途的代表性的离心薄膜蒸发装置的例子，如专利文献 1 所述，具有以下结构的装置，即，从反应槽的一端连续供给原料液，通过搅拌叶片的离心力使原料液上升，并沿着反应槽的内壁使其薄膜化、产生蒸汽，从另一端连续排出产生的蒸汽，同时，从排液孔连续排出浓缩液。

[0007] 排液孔设置在反应槽的底部且搅拌叶片的蒸汽排出口侧的端部附近，蒸汽排出口设置在其后面的区域的反应槽顶部。因此，在反应槽内部，搅拌叶片的后面具有设置排液孔、蒸汽排出口的空间。在原料的浓缩液是产品的场合，在原料液的一部分成为产品蒸汽、被回收的情况下，从排液口排出浓缩液的方式是有效的。

[0008] 但是，在大部分原料液成为产品蒸汽的情况下，为了提高原料收获率，进行关闭了排液孔的运转，因此，蒸汽生成量降低。即，在不产生蒸汽的残渣的比例提高的阶段中，在间断地进行排液的情况下，有可能产生以下问题。

[0009] 可以预想到在反应槽内的上述的后部空间中，从通过搅拌叶片形成的液膜漏出的原料液流出、积存。由于该积存液体没有被薄膜化，因此蒸汽的生成极为缓慢，滞留时间明显增长。因此，产品蒸汽的生产速度降低，有时随着热劣化导致产品质量的降低。

[0010] 并且，在［专利文献 2］所记载的装置中，在 LL- 丙交酯的合成工序中，为了在短时间内结束解聚合反应、抑制光学异构体化，反应槽使用薄膜蒸发装置。但是，没有记载从抑制光学异构体化的观点出发如何使用薄膜蒸发装置比较适当。因此，很难抑制解聚合时的光学异构体化。

[0011] 专利文献 1 ：特公昭 61-14841 号公报

[0012] 专利文献 2 ：特开平 10-168077 号公报

发明内容

[0013] 本发明的目的是提供可以以高收获率从熔融状态的液体原料中回收产品蒸汽的离心薄膜蒸发装置及其运转方法。

[0014] 为了实现上述目的，本发明的离心薄膜蒸发装置及其运转方法是，从反应槽的一端连续供给原料液，通过叶片的离心力使原料液沿着反应槽内壁形成液膜、产生蒸汽，将浓缩液从带阀的排液孔排出，从设置在另一端的排液孔的后方的排气口连续排出发生蒸汽，在排液孔和产生的蒸汽的排出口之间，在叶片的后方区域沿着反应槽内壁设置环形的堤坝部，测量液膜的厚度、将液膜厚度控制为设定值。

[0015] 并且，使环形的堤坝部的高度大于反应槽内壁和搅拌叶片之间的间隙宽度。并且，在原料供给系统或反应槽本体上设置向反应槽内部供给添加物的喷嘴。

[0016] 并且，本发明提供一种从原料液产生蒸汽，然后将其排出、进行回收的方法，测量液膜的厚度、向反应槽内加入添加物，同时，向反应槽内连续供给原料液、通过叶片的运转将其与添加物混合，生成蒸汽，然后连续地排出。

[0017] 通过本发明可以以高收获率合成高质量的产品蒸汽。

[0018] 本发明的其它目的、特征以及优点从以下的关于附图的本发明的实施例的记载中可以明确。

附图说明

[0019] 图 1 是本发明的一个实施例的聚合物合成装置的工序图。

[0020] 图 2 是本实施例的连续解聚合装置的构成图。

[0021] 图 3 是适用于本实施例的连续解聚合装置的卧式离心薄膜蒸发装置的纵剖视图。

[0022] 图 4 是适用于本实施例的连续解聚合装置的立式离心薄膜蒸发装置的纵剖视图。

具体实施方式

[0023] 以下，作为本发明的一个实施例而说明的离心薄膜蒸发装置以及产品蒸汽的回收方法，适合于通过加热原料液或通过利用催化剂等的添加剂的分解反应或解聚合反应而生成的产品蒸汽的回收。

[0024] 作为这样的示例，有回收通过热分解熔融聚合物而产生的单体的例子。例如，分解聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等废料，回收乙烯、丙烯、苯乙烯的单体。回收后的单体可作为聚合物的原料进行再利用。或者，在聚乳酸或聚乙二醇酸的合成工序中，也适合制造作为中间物质的交酯、乙交酯等羟基羧酸等的环状缩合物。

[0025] 作为催化剂以外的添加物的示例有，氧化防止剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着

色剂、无机粒子、各种填充物、脱膜剂、可塑剂以及其它类似的添加物，虽然这些添加剂的添加比例是任意的，但最好相对于主成分为 50 重量％以下，30％以下更好。

[0026] 在本实施例中，以熔融状态连续供给作为原料液的聚合物、低聚物，一面加热一面根据需要与催化剂接触，放置在减压环境下，以此进行解聚合，将分解物的蒸汽作为产品进行回收。另外，反应槽内部的液体通过解聚合反应进行变质，当然形成与当初的原料液不同的状态，但在以下不进行区分都称为原料液。

[0027] 在本实施例中，“连续地合成”除了通常的意思以外，还包括供给原料等与排出生成物或反应液等的时间带至少一部分重合的情况，或连续供给原料等、连续排出生成物或反应液等的情况。

[0028] 为了使聚合物和低聚物处于熔融状态，需要使加热温度在其熔点之上。虽然熔点根据聚合物或低聚物的聚合度分布或原料单体的种类、混合率等而变化，但通常为 100 ～ 250℃，最好为 180 ～ 220℃。

[0029] 在用于聚合反应的催化剂中，可根据所合成的聚合物适当地选择适用的催化剂。例如，作为用于乳酸或乙二醇酸的低聚物的解聚合的催化剂，可使用聚乳酸、聚乙二醇酸的开环聚合用催化剂，例如，可使用含有从周期表 IA 族、IVA 族、IVB 族以及 VA 族形成的群中选择至少一种金属或金属化合物的催化剂。

[0030] 作为属于 IVA 族的催化剂，例如有有机锡类催化剂（例如，乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘甲酸锡、β－萘甲酸锡、2-乙基己酸锡等）以及粉末锡等。

[0031] 作为属于 IA 族的催化剂，例如有碱金属的氢氧化物（例如，氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化锂等），碱金属和弱酸的盐（例如，乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钙、醋酸钙、碳酸钙、辛酸钙等），碱金属的醇盐（例如，甲醇钠、甲醇钙、乙醇钠、乙醇钙等）等。

[0032] 作为属于 IVB 族的催化剂，例如有四丙基钛酸脂（テトラプロピルチタネート）等的钛类化合物、异丙醇锆等锆类化合物等。

[0033] 作为属于 VA 族的催化剂，例如有三氧化锑等锑类化合物等。其中从活性上来看，有机锡类催化剂或锡化合物最好。

[0034] 催化剂如果是液体或粉末状的固体，则可使用以下任何一种方法，即，在通过催化剂添加装置向熔融聚合物或熔融低聚物添加后，向解聚合装置连续供给混合液，将解聚合后的残液连续排出的方法；或直接添加到解聚合装置，使连续供给的熔融聚合物或熔融低聚物在解聚合装置内进行接触的方法。

[0035] 但是，催化剂由于在规定的使用寿命期间（具有催化剂活性的期间）可使熔融聚合物或熔融低聚物解聚合，因此，通过使用后者的方法，在催化剂活性降低的阶段排出残液、添加新催化剂的方法的效率高。

[0036] 另外，在催化剂是固体的情况下具有以下方法，即，在解聚合装置内的设备、构造物中，载置在与熔融聚合物或熔融低聚物接触的面的至少一部分上。在该方法中，虽然不需要催化剂的添加装置，但与上述方法相比较具有以下缺点，即，与熔融聚合物或熔融低聚物的实际接触面积减少，因此解聚合反应慢，每次催化剂活性降低都需要保养解聚合装置内的设备、结构物等。

[0037] 在本实施例中，离心薄膜蒸发装置通过离心力使向装置内供给的被浓缩液碰到装置壳体内面、形成薄的液膜，通过从装置壳体外面进行加热而加速蒸发。在固定的装置壳体内设置具有叶片的转子，离心力通过旋转的叶片对被浓缩液进行作用。

[0038] 在本方式中，具有可使设备规模小型化，通过对叶片与壳体之间的间隙宽度以及叶片的旋转进行控制、可控制液膜厚度等优点。无论是卧式还是立式的离心薄膜蒸发装置都可以，都可使催化剂等的添加物滞留在装置内，通过转子、叶片的运转可使催化剂分散在熔融聚合物或熔融低聚物中。

[0039] 因此，由于即使从装置的一端连续供给熔融聚合物或熔融低聚物，若与环状缩合物蒸汽的排出量均衡，也可将滞留量保持为一定，因此，不一定需要从另一端进行连续排出。

[0040] 与排出量相比，如果供给量不够，即，如果确认液膜变薄，则增加原料液的供给量、达到规定的液膜厚度即可。相反，在供给量多的情况下，通过搅拌叶片后方的堤坝部抑制原料液从液膜泄漏、确认液膜增厚，因此，减少原料的供给量、达到规定的液膜厚度即可。

[0041] 在随着催化剂活性的减低解聚合反应的效率降低时，或者在由于熔融聚合物或熔融低聚物的解聚合后的残渣的积累而使滞留量增大时，根据需要通过排液孔间断地排出装置内的液体，向装置添加新的催化剂，再次开始运转即可。从这样的观点出发，最好设置原料液的供给系统或设置向反应槽内供给催化剂等的添加物的喷嘴。

[0042] 并且，排液孔的设置位置在连续排出的情况下、必须设置在搅拌槽的后方，但在间断排出的情况下，由于通常关闭排液阀进行运转，因此也可以设置在与搅拌叶片重叠的位置。在这种情况下，为了抑制原料液从液膜的泄漏，可将堤坝部设置在即将碰到搅拌叶片的位置，可明显减少原料液的泄漏空间。

[0043] 测量液膜厚度的方法之一有通过离心力测量液膜向反应槽内壁施加的压力的方法。测量压力的方法有在反应槽外面的顶部设置水准仪、观察其液面高度的方法，设置压力传感器、测量对应于压力的电压的方法等。

[0044] 尤其是在使用立式的离心薄膜蒸发装置的情况下，无论从反应槽的上部还是下部供给原料液，最好通过使搅拌叶片具有一部分螺旋功能，以便可以产生上扬力、用于反抗因重力而使液体流下并保持液膜。

[0045] 以下就解聚合反应的方法以及装置的实施方式进行说明。以下所示的实施方式是所有工序中的解聚合工序。

[0046] 在本发明的一个实施方式中，解聚合装置使用离心薄膜蒸发装置。离心薄膜蒸发装置内部通过经由产品蒸汽的冷凝器、杂质的冷凝器设置的真空泵进行减压，根据需要间断地向反应槽内添加催化剂等的添加物。

[0047] 连续向离心薄膜蒸发装置内供给作为原料液的熔融聚合物。通过滞留量测定器测量原料液在装置内的滞留量，将供给量调节为一定量。通过搅拌叶片后部的堤坝部抑制向搅拌叶片外部的泄漏。离心薄膜蒸发装置内的添加物通过转子的叶片的旋转与原料液混合，同时，被离心力按压在装置壳体的内面，沿着装置壳体内面的形状形成液膜。利用热介质等加热装置壳体外面，从装置壳体外面加热液膜，通过与添加物接触促进生成后的分解物、即产品的蒸发。含有分解物的蒸汽向离心薄膜蒸发装置的外面排出，向产品蒸汽的冷凝器供给。在此，产品蒸汽被冷凝回收，根据需要转送到精制工序。从产品蒸汽的冷凝器排出

的蒸汽进入杂质冷凝器，在此进行液化。通常多将冷凝后的杂质进行废弃。从杂质冷凝器排出的气体经过真空泵向系统外部排出。

[0048] 上述离心薄膜蒸发装置的方式是在被固定的装置壳体内使叶片旋转、施加离心力的方式，通常，使用与旋转轴平行的板状的叶片，多是从旋转轴起放射状地设置。其他方式也有使用进行弯曲而形成螺旋状的叶片。离心薄膜蒸发装置可以是如下的装置，即，旋转轴与地面水平设置的装置、垂直设置的装置、设置成其中间的角度的装置。

[0049] 滞留量测量器也可使用例如利用水头（液ヘッド）、熔融低聚物的电容率、差压等的液面计。

[0050] 在离心薄膜蒸发装置的液膜量随着时间而增大的情况下，视为催化剂等的添加物的活性降低，在将内部反应液从装置排液口一次排出后，向规定量的原料液中添加添加物进行混合，然后，再次开始运转装置，开始原料液的连续供给，产品蒸汽的连续排出。另外，在将固体催化剂作为添加物固定、设置在壳体内面等的情况下，不需要催化剂的供给操作。

[0051] 产品蒸汽的冷凝器、杂质的冷凝器，在产品蒸汽为交酯等的环式缩合物的情况下，最好是隔着金属管使蒸汽与制冷剂进行间接接触的表面冷凝器。这是由于环式缩合物一旦与含有水的制冷剂直接接触，则进行分解而生成酸。并且，酸催化剂不仅妨碍聚合反应的进展，而且有可能引起冷凝器等的材料腐蚀。

[0052] 杂质的冷凝物有时含有光学异构体成分等熔点低的成分，一旦与水接触则生成酸，因此有可能引起腐蚀。在对环式缩合物使用惰性制冷剂的情况下，虽然不发生这样的问题，但需要充分干燥制冷剂、降低水分。

[0053] 以下，通过实施例就本发明进行具体说明。

[0054] 第一实施例

[0055] 图 1 是本实施例的聚乳酸合成工序图。原料单体（乳酸）100 由浓缩工序 101、浓缩物的缩合工序 102、低聚物的解聚合工序 103、环形缩合物的精制工序 104、开环聚合工序 105、残存单体的处理工序 106、聚合物的干燥工序 107 构成。可根据聚合物的特性、过程的必要性省略这些工序，也可以在中途追加其他工序。并且，残存单体的处理工序可选择如下方式，即，在减压环境下脱离、清除单体，在小于等于熔点的温度下的固相聚合等方式。在这些工序中，本实施例的离心薄膜蒸发装置适用于低聚物的解聚合工序。

[0056] 图 2 是将本实施例的离心薄膜蒸发装置用于乳酸低聚物的连续解聚合工序的构成图。

[0057] 如图 2 所示，从浓缩物的缩合工序 102 开始的低聚物，储存在低聚物供给槽 1 中。低聚物供给槽 1 通过阀 16 与液体输送泵 10 连接，催化剂供给槽 2 通过阀 17 与液体输送泵 11 连接，液体输送泵 10、输送泵 11 与连续解聚合装置 3 连接。

[0058] 热介质加热装置 32 与连续解聚合装置 3 连接，热介质加热装置 32 通过液体输送泵 31 与后述的连续解聚合装置 3 的热介质套 33 连接。热电偶 27 设置在连续解聚合装置 3 的液膜部分，热电偶 27 与温度调节器 28 连接，温度调节器 28 与热介质加热装置 32 连接。

[0059] 连续解聚合装置 3 的装置排液口 35 通过阀 18、液体输送泵 12 与排液回收槽 4 连接，液体输送泵 15 通过阀 21 与排液回收槽 4 连接。连续解聚合装置 3 的蒸汽排气口 34 通过阀 22 与交酯的冷凝器 5 连接，冷凝器 5 通过阀 23 与杂质的冷凝器 7 连接，冷凝器 7 通过阀 25 与真空泵 9 连接。

[0060] 冷凝器 5 的底部通过阀 24 与交酯回收槽 6 连接，交酯回收槽 6 通过阀 19、液体输送泵 13 与精制工序连接。冷凝器 7 的底部通过阀 26 与杂质回收槽 8 连接，杂质回收槽 8 通过阀 20 与液体输送泵 14 连接。

[0061] 在连续解聚合装置 3 的壳体 30 的外面设置热介质套 33，在壳体 30 的内侧设置叶片 29，该叶片 29 设置在旋转轴上。

[0062] 作为连续解聚合装置 3，图 3 表示旋转轴与地面水平设置的卧式离心薄膜装置，图 4 表示旋转轴与地面垂直设置的立式离心薄膜装置。

[0063] 如图 3 所示，卧式离心薄膜装置在反应槽 38 的一端侧设置供给原料液的供给口 42，在反应槽 38 的另一端侧的主体顶部设置蒸汽的排出口 43。从供给口 42 供给的原料液积存在反应槽 38 的主体底部，但通过叶片 39 搅起，通过离心力成为沿着反应槽 38 的内面形成的液膜。在叶片 39 的后部设置堤坝部 40，防止液膜向后部流动。在堤坝部 40 的后部设置隔板（スペーサー）41，即使发生液体泄漏也不会使液体积存。在反应槽 38 的主体底部设置作为液面计的液膜厚度计 36，将测量的液膜的厚度反馈到无图示的控制装置，对液体输送泵 10 进行控制。排液口 44 如果是在反应槽 38 的主体底部，则在设置叶片 39 的位置处、可设置在原料液的供给口 42 和反应槽 38 之间。

[0064] 如图 4 所示，立式的离心薄膜装置由于从上部进行气体的排气，因此，在反应槽 38 的叶片 39 的上部设置有排气口 43，在反应槽 38 的底部设置有原料液的供给口 42 和排液口 44。从供给口 42 供给的原料液积存在反应槽 38 的底部，但受到叶片 39 的上扬力和离心力，沿着反应槽 38 的主体内壁面形成液膜。在叶片 39 的上部设置堤坝部 40，防止液膜向上部上升。在反应槽 38 上设置有液膜厚度计 36，将测量的液膜的厚度反馈到无图示的控制装置，对液体输送泵 10 进行控制。在此，也可以监视保持在液膜上的原料液的量。

[0065] 在此，立式的离心薄膜装置与卧式的离心薄膜装置相比，需要通过搅拌叶片 39 向原料液体施加上扬力、以抵抗因重力而产生的流下，但对叶片的旋转轴的弯曲的影响小，适合于大尺寸（スケールアップ）。

[0066] 并且，冷凝器 5、冷凝器 7 可分别根据需要设置多级，其连接可以是串联或并联。并且，可省略低聚物供给槽 1、液体输送泵 10 ～ 15、阀 16 ～ 26。

[0067] 就这样构成的乳酸低聚物的连续解聚合工序的动作进行说明。

[0068] 打开阀 16、运转液体输送泵 10，从低聚物供给槽 1 向连续解聚合装置 3 连续供给熔融低聚物。根据需要打开阀 17、运转液体输送泵 11，从催化剂供给槽 2 向连续解聚合装置 3 供给催化剂，在通过无图示的静止混合机分散成熔融低聚物后向连续解聚合装置 3 供给。在此，静止混合机可根据需要使用通常的搅拌机，如果连续解聚合装置 3 中的混合效果充足则可进行省略。

[0069] 在连续解聚合装置 3 中，内部叶片 29 旋转，通过叶片 29 熔融低聚物与催化剂进行混合、形成混合液。混合液受到叶片 29 的离心力，被按压在壳体 30 的内面、形成液膜。通过液膜厚度计 36 测量连续解聚合装置 3 内的熔融低聚物的滞留量，调整液体输送泵 10 的旋转速度、使液膜的厚度为一定。

[0070] 通过设置在液膜部分的热电偶 27 测量液膜温度，将热电偶 27 的测量值输送到温度调节器 28。根据来自温度调节器 28 的控制信号控制热介质加热装置 32，加热壳体 30 的外面，使热介质套 33 处的混合液体温度到达 200℃。一旦加热壳体 30 的外面，则通过与催

化剂的接触，熔融低聚物进行解聚合而生成的交酯从液膜蒸发。

[0071] 一旦打开阀 22 ～ 26，则蒸汽从排气口 34 排出。排出的蒸汽向交酯的冷凝器 5 供给。在冷凝器 5 中将交酯冷却到接近熔点 95 ～ 98℃的温度、进行冷凝，然后流到交酯回收槽 6 进行回收。在回收到交酯回收槽 6 后，打开阀 19，运转液体输送泵 13，转送到精制工序。

[0072] 蒸汽从冷凝器 5 进入杂质的冷凝器 7，杂质被冷却到接近中交酯的熔点 53℃的温度、进行冷凝，然后回收到杂质回收槽 8 中。打开阀 20、运转液体输送泵 14，将杂质的冷凝物排出到系统外部。其余的气体从冷凝器 7 被真空泵 9 吸入，排放到系统外部。

[0073] 在排出到连续解聚合装置 3 外面的物质的重量降低的情况下，视为催化剂活性降低，因此，在使液体输送泵 10 暂时停止后，打开阀 18、通过液体输送泵 12 将反应液从装置排液口 35 向排液回收槽 4 排出。储存在排液回收槽 4 中的排出液通过打开阀 21、运转液体输送泵 15 向系统外部排出。被排出的排出液可以这样作为废弃物，但通过进一步在真空环境下进行处理等，在蒸发、回收乳酸类后废弃其残渣，有时可有助于改善原料收获率、降低废弃物量。

[0074] 在将反应液从装置排液口 35 向排液回收槽 4 排出后，运转液体输送泵 10、开始供给熔融低聚物，打开阀 17、运转液体输送泵 11，添加规定量的催化剂，再次开始运转装置。

[0075] 从连续解聚合装置 3 的供给口 42 供给的原料液积存在反应槽 38 的主体底部，利用叶片 39 搅起，通过上扬力、离心力沿着反应槽 38 的主体内壁面形成液膜。通过液膜厚度计 36 测量液膜的厚度，控制原料液的供给量、形成规定的厚度。从液膜生成的交酯蒸汽通过反应槽 38 中的液膜内侧的中央部空间、环形堤坝部 40 的内侧，到达排气口 43 进行排气。

[0076] 通过第一实施例的连续解聚合装置 3 合成粗交酯。在本实验中使用的低聚物的数平均分子量为 630。在连续解聚合装置 3 中的低聚物的滞留时间为 5h，液膜厚度为 5cm，催化剂（2- 乙基己酸锡）浓度为 0.7kg/m^3 时，解聚合工序中的光学异构体化率的增加为 1%。在此，将低聚物的滞留时间定义为，熔融低聚物的供给流量和从蒸汽排出口 34 排出的蒸汽的冷凝物的流量相等，液膜厚度稳定化时的熔融低聚物供给流量除以连续解聚合装置 3 中的熔融低聚物滞留量的值。并且，对于使用本交酯进行开环聚合的聚乳酸的着色、b 值为 2.5，可以认为解聚合时的热分解的影响小。

[0077] 比较例

[0078] 使用与第一实施例相同的低聚物，在现有的罐式反应槽中进行间歇式的解聚合。在解聚合时间为 10h、初期液面高度为 80cm、初期催化剂浓度为 5kg/m^3 的条件下实施。其结果，对于生成的交酯，解聚合工序中的光学异构体化率的增加为 9%，使用本交酯进行开环聚合的聚乳酸的着色是 b 值为 4.4。

[0079] 这样，明确了通过第一实施例的方法，可得到光学异构体化和热分解少的交酯等的环式缩合物，可得到高质量的聚乳酸等的聚合物。

[0080] 以上，根据本实施例，由于监视通过搅拌叶片形成的液膜厚度或液膜所保持的原料液的量，并设置抑制原料液从液膜向反应槽内部的搅拌叶片后方的空间泄漏的堤坝部，因此，可使产品蒸汽的生产速度和产品质量稳定化。

[0081] 并且，在反应槽内部设置高于液膜厚度的环形的堤坝部，产生的蒸汽穿过环形堤坝部的内侧空间，因此，可不妨碍发生的蒸汽的排出，可抑制原料液从液膜的泄漏。在此，由于使堤坝部的高度至少大于反应槽内壁面和搅拌叶片之间的间隙宽度，因此，可形成高于

液膜厚度的堤坝部。

[0082] 上述的内容是就实施例而阐述的，本发明在其精神和所附的权利要求的范围内可进行各种变更和修正，对于本技术领域的技术人员来说这是很明确的。

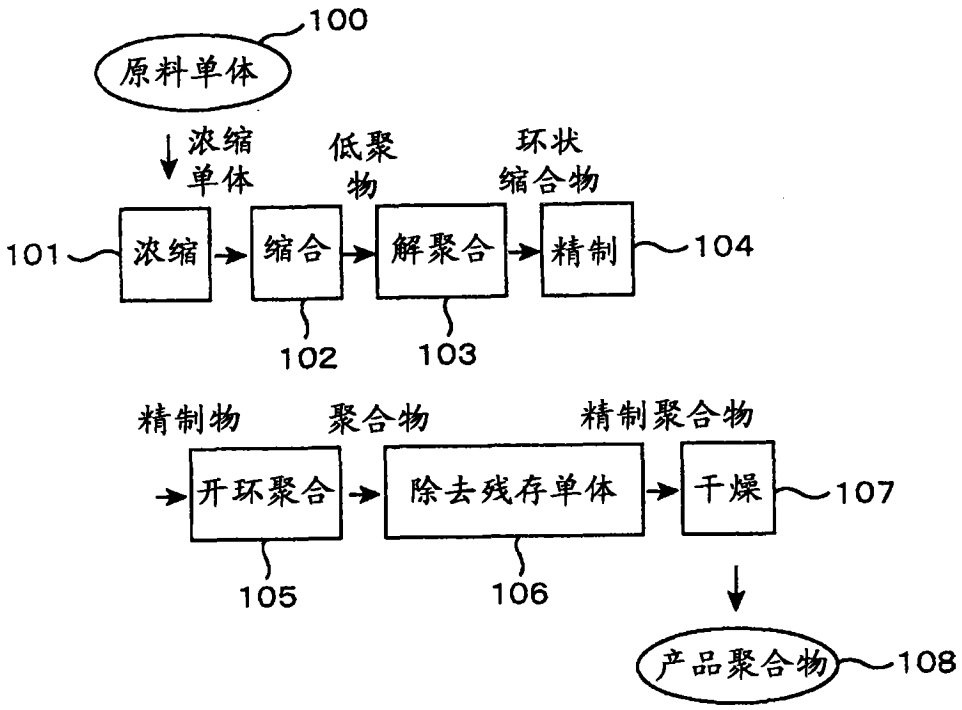

100
原料单体
浓缩单体
低聚物
环状缩合物
101
浓缩
缩合
解聚合
精制
104
102
103
精制物
聚合物
精制聚合物
开环聚合
除去残存单体
干燥
107
105
106
产品聚合物
108

图1

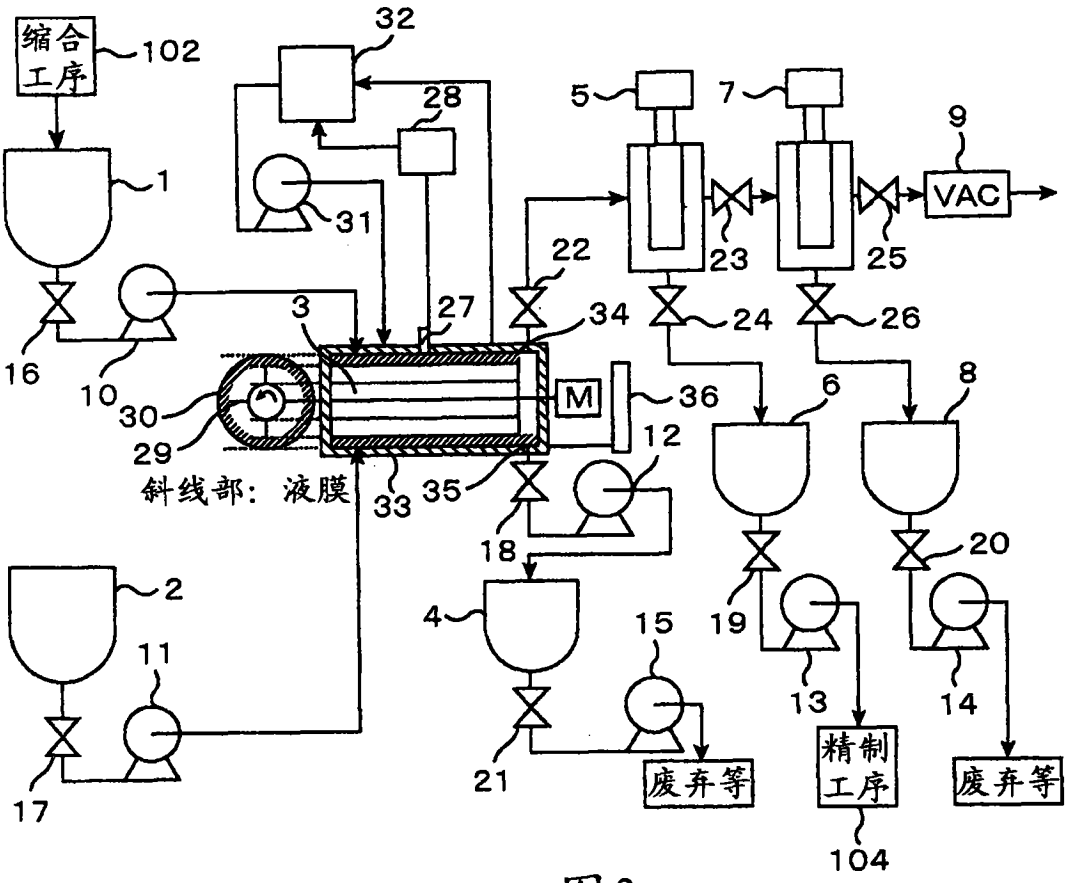

缩合工序
102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
M
VAC
斜线部：液膜
废弃等
精制工序
104

图 2

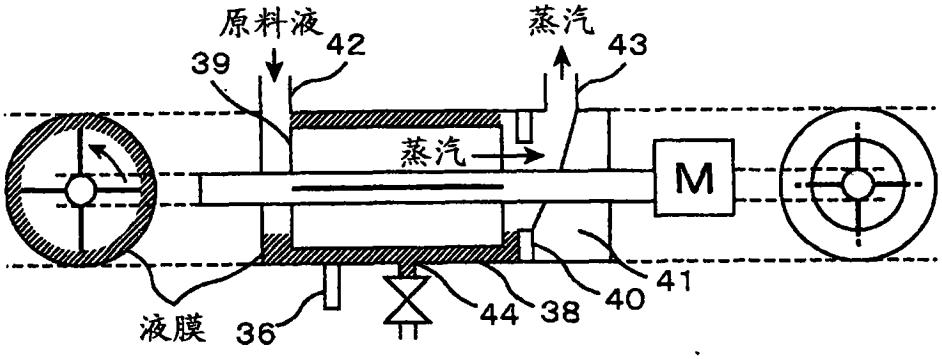

原料液
蒸汽
39
42
43
蒸汽
M
液膜
36
44
38
40
41

图 3

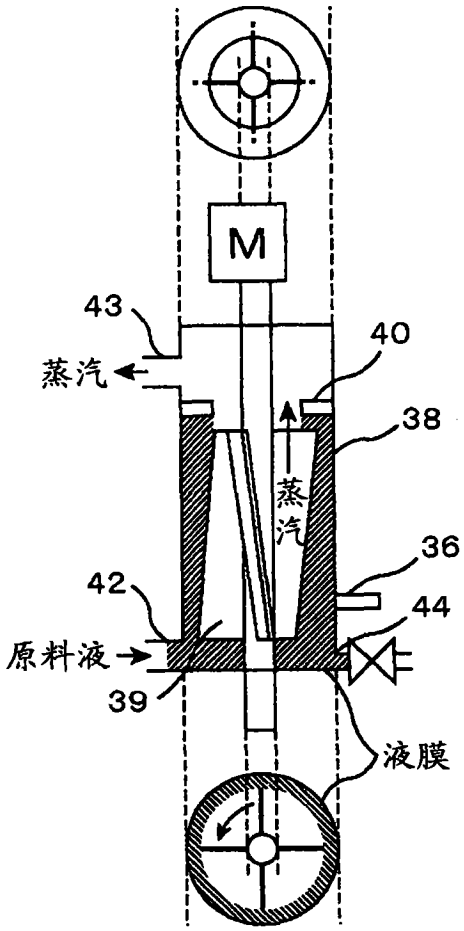


图 4